

## 单元素养测评卷(一)

# 第一章

(时间:120 分钟 分值:150 分)

**一、选择题:** 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知  $A(-1, 0, 1), B(2, 4, 3), C(5, 8, 5)$ , 则这三点 ( )
- A. 构成等腰三角形;                      B. 构成直角三角形;  
C. 构成等腰直角三角形;                D. 不能构成三角形.

- 1. [答案] D**

2. 在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 二面角  $C_1-AB-C$  的大小为 ( )  
A.  $30^\circ$ ;      B.  $45^\circ$ ;      C.  $60^\circ$ ;      D.  $90^\circ$ .

- 2. [答案] B ( $45^\circ$ )**

3. 已知  $PA \perp$  平面  $ABC$ , 且在  $\triangle ABC$  中  $AB \perp BC$ , 则直线  $PC$  与平面  $ABC$  所成的角是 ( )
- A.  $\angle PCA$ ;    B.  $\angle PCB$ ;    C.  $\angle APC$ ;    D.  $\angle PAC$ .

- 3. [答案]** A ( $\angle PCA$ )

4. 在空间直角坐标系  $O-xyz$  中, 已知点  $C(2, 1, 2)$ , 则点  $A(2, 2, 0)$  到直线  $OC$  的距离为 ( )
- A. 2;      B.  $\sqrt{2}$ ;      C.  $2\sqrt{2}$ ;      D. 4.

- 4. [答案] A(2)**

5. 已知  $P$  是二面角  $\alpha-l-\beta$  的棱  $l$  上一点,  $M$  是半平面  $\alpha$  内一点,  $N$  是半平面  $\beta$  内一点 ( $M, N$  均与  $P$  不重合), 则下列条件中, 能使  $\angle MPN$  成为二面角  $\alpha-l-\beta$  的平面角的是 ( )
- A.  $MP \perp l$ ;  
B.  $NP \perp l$ ;  
C.  $MP \perp l$  且  $NP \perp l$ ;  
D.  $MP \perp NP$ .

- 5. [答案] C**

6. 已知直线  $l$  的一个方向向量为  $\vec{a} = (0, 1, \sqrt{3})$ , 平面  $\alpha$  的一个法向量为  $\vec{n} = (0, 0, 1)$ , 则  $l$  与  $\alpha$  所成的角为 ( )
- A.  $30^\circ$ ;      B.  $45^\circ$ ;      C.  $60^\circ$ ;      D.  $90^\circ$ .

- 6. [答案] C (60°)**

7. 已知点  $A(1, 2, 1), B(-1, 3, 4), D(1, 1, 1)$ , 若  $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$ , 则  $|\overrightarrow{PD}| =$  ( )

- A.  $\frac{\sqrt{77}}{3}$ ;                      B.  $\frac{\sqrt{65}}{3}$ ;  
C.  $\frac{\sqrt{41}}{3}$ ;                      D.  $\frac{\sqrt{77}}{9}$ .

7. [答案]  $A(\frac{\sqrt{77}}{3})$

8. 已知点  $A(-2, 3, 0)$ ,  $B(1, 3, 2)$ ,  $P$  为线段  $AB$  上一点, 且  $AP:PB = 2:3$ , 则点  $P$  的坐标为 ( )
- A.  $\left(-\frac{4}{5}, 3, \frac{4}{5}\right)$ ;                      B.  $\left(-\frac{1}{5}, 3, \frac{6}{5}\right)$ ;  
C.  $\left(-\frac{4}{5}, 3, \frac{6}{5}\right)$ ;                      D.  $\left(-\frac{1}{5}, 3, \frac{4}{5}\right)$ .

8. [答案]  $A\left(-\frac{4}{5}, 3, \frac{4}{5}\right)$

- 二、选择题:** 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.
9. (6 分) 已知向量  $\vec{a} = (-3, 2, 5)$ ,  $\vec{b} = (1, -3, 0)$ ,  $\vec{c} = (7, -2, 1)$ , 则下列结论正确的是 ( )
- A.  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (5, -3, 6)$ ;
- B.  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = -7$ ;
- C.  $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{70}$ ;
- D.  $|\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}| = \sqrt{38} + \sqrt{10} + \sqrt{6}$ .

9. [答案] ABC

10. (6 分) 已知四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  为矩形,  $PD \perp$  平面  $ABCD$ , 且  $PD = 3, AB = 5, BC = 4$ , 则下列结论正确的是 ( )
- A.  $PC$  与  $AB$  所成角的余弦值为  $\frac{5\sqrt{34}}{34}$ ;
- B.  $PD$  与  $AB$  所成角为  $90^\circ$ ;
- C.  $PA$  与  $BC$  所成角的余弦值为  $\frac{4}{5}$ ;
- D.  $PA$  与  $BC$  所成角的余弦值为  $-\frac{4}{5}$ .

10.[答案] ABC

11. (6 分) 已知  $AB, AC, AD$  为长方体的三条棱, 且  $A(1, 2, 1), B(1, 5, 1), C(1, 2, 7), D(3, 2, 1)$ , 则下列结论正确的是 ( )
- A.  $|\overrightarrow{AB}| = 3$ ;
- B.  $|\overrightarrow{AC}| = 6$ ;
- C.  $|\overrightarrow{AD}| = 4$ ;
- D. 长方体的体对角线长为 7.

11.[答案] ABD

**三、填空题:** 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 已知  $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (-1, 0, 2)$ , 且  $k\vec{a} + \vec{b}$  与  $2\vec{a} - \vec{b}$  互相垂直, 则  $k =$ \_\_\_\_\_

12.[答案]  $\frac{7}{5}$

13. (5 分) 若  $\vec{a} = (2x, 1, 3), \vec{b} = (1, -2y, 9)$ , 且  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  共线, 则  $x =$ \_\_\_\_\_,  $y =$ \_\_\_\_\_

13.[答案]  $x = \frac{1}{6}, y = -\frac{3}{2}$

14. (5 分) 在空间直角坐标系  $O-xyz$  中, 平面  $\alpha$  经过  $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$  三点, 点  $P(1, 1, 2)$ , 则点  $P$  到平面  $\alpha$  的距离为\_\_\_\_\_

14.[答案]  $\sqrt{3}$

**四、解答题:** 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知  $A(1, 0, 1), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$ , 求平面  $ABC$  的一个单位法向量的坐标.

15.[答案]  $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  (方向可反)

[解析]  $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, -1), \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 0)$ 。设  $\vec{n} = (x, y, z): \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$  得  $x = 0$ ;  
 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  得  $y = z$ 。取  $\vec{n} = (0, 1, 1), |\vec{n}| = \sqrt{2}$ , 单位化得  $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  (方向可反)。

16. (15 分) 已知  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  是正方体, 求直线  $A_1D$  与直线  $BD_1$  所成角的大小.

16.[答案]  $90^\circ$

[解析] 以  $D$  为原点、棱长为 1:  $\overrightarrow{A_1D} = (-1, 0, -1), \overrightarrow{BD_1} = (-1, -1, 1)$ ,  
 $\cos\langle\overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{BD_1}\rangle = \frac{1-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} = 0$ , 所成角  $90^\circ$ 。

**17.**（15分）已知 $AB$ 是圆 $O$ 的直径,且 $AB=4,PA$ 垂直于圆 $O$ 所在的平面,且 $PA=2\sqrt{3},M$ 是圆周上一点,且 $\angle ABM=30^\circ$ ,求二面角 $A-BM-P$ 的大小.

**17.**[答案]  $60^\circ$

[解析]  $\angle AMB=90^\circ$ （直径所对圆周角），故 $BM\perp AM$ ；又 $PA\perp$ 圆面得 $BM\perp PA$ ，于是 $BM\perp$ 平面 $PAM$ ， $PM\perp BM$ —— $\angle PMA$ 即二面角 $A-BM-P$ 的平面角。 $AM=AB\cos 60^\circ=2$ ，Rt $\triangle PAM$ 中 $\tan \angle PMA=\frac{PA}{AM}=\frac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3},\angle PMA=60^\circ$ 。

**18.**（15分）三棱锥 $A-BCD$ 中，平面 $ABC$ 与平面 $DBC$ 互相垂直，且 $AB=BC=BD,\angle CBA=\angle CBD=120^\circ$ .求：

（1） $AD$ 所在直线和平面 $BCD$ 所成角的大小；

（2） $AD$ 所在直线与直线 $BC$ 所成角的大小；

（3）二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

**18.**[答案] (1) $45^\circ$ ;(2) $90^\circ$ ;(3) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

[解析] 设棱长 $a,B$ 为原点、 $BC$ 为 $x$ 轴、面 $BCD$ 为 $xy$ 面（两平面垂直、交线 $BC$ ）： $C(a,0,0)、D\left(-\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},0\right)、A\left(-\frac{a}{2},0,\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$ 。(1) $A$ 到面 $BCD$ 距离 $\frac{\sqrt{3}a}{2}、|\overrightarrow{AD}|=\frac{\sqrt{6}a}{2},\sin \theta=\frac{\sqrt{2}}{2},45^\circ$ 。(2) $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=0,90^\circ$ 。(3)面 $ABD$ 法向量 $\vec{n}=(3,\sqrt{3},\sqrt{3})$ ,与面 $BCD$ 法向量 $(0,0,1)$ 夹角余弦 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$ ,正弦 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

**19.**（19分）在棱长为4的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 $P$ 在底面 $ABCD$ （含边界）内运动,且满足 $\overrightarrow{PA_1}\cdot\overrightarrow{PC_1}=m$ （ $m$ 为常数）.

（1）以 $A$ 为原点, $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 $x$ 轴、 $y$ 轴、 $z$ 轴正方向建立空间直角坐标系.当 $m=12$ 时,求点 $P$ 轨迹的方程,说明轨迹形状,并求轨迹的长度；

（2）若点 $P$ 的轨迹与底面正方形的边界恰好有4个公共点,求 $m$ 的所有可能值；

（3）当 $m=16$ 时,求 $|\overrightarrow{PB_1}|$ 的所有可能取值.

**19.**[答案] (1) $(x-2)^2+(y-2)^2=4$ ,内切圆, $4\pi$ ;(2) $m=12$ 或 $16$ ;(3) $4,4\sqrt{2},4\sqrt{3}$

[解析] 设 $P(x,y,0):\overrightarrow{PA_1}\cdot\overrightarrow{PC_1}=(x-2)^2+(y-2)^2+8=m$ ,轨迹为底面内以 $(2,2)$ 为心、 $r^2=m-8$ 的圆（ $m\geq 8$ ）。(1) $m=12;r=2=$ 边心距,圆为底面内切圆,长 $2\pi\times 2=4\pi$ 。(2)按 $r$ 对 $2,2\sqrt{2}$ 双门槛分档:恰4个公共点 $\Leftrightarrow m=12$ （四边各相切）或 $m=16$ （过四顶点）。(3) $m=16$ 时轨迹缩为四顶点, $|\overrightarrow{PB_1}|$ 依次为 $4\sqrt{2},4,4\sqrt{2},4\sqrt{3}$ ,可能值 $4,4\sqrt{2},4\sqrt{3}$ 。

答案速查

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |               |                            |            |    |    |    |    |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---------------|----------------------------|------------|----|----|----|----|----|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10  | 11  | 12            | 13                         | 14         | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 答案 | D | B | A | A | C | C | A | A | ABC | ABC | ABD | $\frac{7}{5}$ | $\frac{1}{6},-\frac{3}{2}$ | $\sqrt{3}$ | 略  | 略  | 略  | 略  | 略  |